Lecture 1：软件工程概述

什么是软件

概念：什么是软件

- 概念：
  - 软件是指与计算机系统操作有关的程序、数据以及配套的文档材料（程序、数据、文档）；
  - 软件由两部分组成：
  - 一是机器可执行的程序和数据；
  - 二是与软件开发、维护和使用有关的文档材料；
- 特点：
  - 1. 软件是一种逻辑产品：软件具有抽象性、无形性，一般需要记录在专门的介质上；
  - 2. 软件是人类的智力结晶；
  - 3. 软件不会被用坏；
  - 4. 软件具有定制性：每一个软件的开发都要经过细致的系统分析和设计；
  - 5. 软件维护工作复杂；
- 概念：软件危机
  - 软件危机指的是在计算机软件开发和维护过程当中所遇到的一系列严重问题；

概念：软件工程的由来

- 软件工程是指导计算机软件开发和维护的工程学科，采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过实践考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，经济地开发出高质量的软件并有效地维护它；
- 软件工程是由软件危机而产生的学科；

获取笔记请关注更新可加微信：Wand2277